📌 GIS / **Quiz 6.** Conocimiento

Taller 6. Imágenes y sensores remotos
R.TSIG/activity/TSIG_Taller6.pdf
R.IAMB/activity/RemoteSensingDL/Readme.md

Instrucciones generales:

- Requiere de la presentación de informe técnico detallado soportando cada respuesta marcada
- TSIG_PlantillaInformeTecnico.docx
- PYAS_PlantillaInformeTecnico.docx
- Preguntas de selección múltiple: tener en cuenta que para validar la pregunta deberá marcar todas las respuestas correctas, de lo contrario, la pregunta no será validada como correcta. Para conocer el número de respuestas correctas a marcar, puede guiarse por el total de puntos que vale la pregunta

* Indicates required question

1. Email *

2. 🎓 Nombre completo y código de alumno *

   - Ingrese sus nombres y apellidos
   - Ingrese su código de alumno solo si está inscrito en un curso formal de pregrado, posgrado o educación continuada

3. 1. ¿Cuál es la resolución espacial aproximada de los modelos de terreno NASA ASTER GDEM v2, v3 y v4? * 1 point

- ASTER Version 2
- ASTER Version 3
- ASTER Version 4
- La resolución corresponde al tamaño aproximado de lado de cada celda en la grilla

Mark only one oval.

- 30m
- 90m
- 12.5m

4. 2. ¿Cuál es la resolución espacial aproximada de los modelos de terreno ALOS PALSAR? * 1 point

- https://docs.asf.alaska.edu/datasets/palsar/

Mark only one oval.

- Entre 10m y 12.5m
- 30m
- 90m

5. 3. A través del servicio EarthData de la NASA, se pueden descargar imagenes satelitales a partir de la definición de zonas geográficas por los siguientes métodos * 5 points

- https://search.earthdata.nasa.gov/search
- Seleccione 5 métodos válidos

Tick all that apply.

- [ ] Polygon
- [ ] Rectangle
- [ ] Point
- [ ] File (KML, KMZ, ESRI Shapefile...)
- [ ] Circle
- [ ] Line vertex
- [ ] Ellipse
- [ ] Freehands o a mano alzada

6. 4. Al descargar múltiples cuadrantes del mosaico del modelo de terreno del mundo ASTER GDEM v2 a v4 desde el servicio EarthData, cuales son las esquinas que se deben ingresar en valores de grados decimales, para la obtención de las imágenes a partir de la definición de un rectángulo * 1 point

- S: Sur
- N: Norte
- E: Este
- W: Oeste

Mark only one oval.

- ( ) SW y NE
- ( ) SE y NW
- ( ) SW, SE, NW, NE

7. 5. Al descargar cuadrantes en EarthData, por ejemplo de 3x3 grados decimales, del mosaico del modelo de terreno del mundo ASTER GDEM v2 o v3, es necesario restar 0.1 grados a los valores definidos hacia dentro del rectángulo de búsqueda, debido a: * 2 points

- 2 de las respuestas son válidas

Tick all that apply.

- [ ] Al restar solo se obtendrán las 9 imágenes requeridas y no 25
- [ ] Al restar 0.1 grados, el rectángulo no se interseca con las celdas contiguas de la zona definida
- [ ] No es necesario restar 0.1 grados, siempre se descargan solo las 9 imágenes de la zona delimitada SW a NE

8. 6. El tamaño de cada cuadrante obtenido desde el servicio EarthData de la NASA para modelos de terreno ASTER GDEM v2 y v3 es: * 1 point

Mark only one oval.

- ◯ 1° x 1° (en grados decimales)
- ◯ 10km x 10km
- ◯ 0.025° x 0.025° (en grados decimales)

9. 7. Número de banda(s) que compone(n) una imagen de los modelos de terreno ASTER GDEM o ALOS PALSAR * 1 point

Mark only one oval.

- ◯ Solo 1 banda con los valores de elevación
- ◯ 4 bandas con los valores de elevación y la composición RGB que permite ver la foto del terreno en color
- ◯ 3 bandas para la composición RGB de color

10. 8. Para la obtención de modelos de terrenos ALOS PALSAR de alta resolución (Aproximadamente entre 10 y 12.5m), el modo de captura del sensor (Beam Mode) a seleccionar en el filtro de descarga debe ser: * 1 point

- https://search.asf.alaska.edu/

Mark only one oval.

- Single polarization (FBS)
- Dual polarization (FBD)
- Scansar (WB1, WB2)
- Polarimetric (PLR)

11. 9. ¿De cuantas bandas se componen las imágenes satelitales LANDSAT 7? * 1 point

Mark only one oval.

- 7 para Landsat7 y 8 para Landsat 7 ETM+
- 3 para Landsat7 y 7 para Landsat 7 ETM+
- 3 para Landsat7 y 3 para Landsat 7 ETM+

12. 10. ¿Cual es la resolución aproximada de una imagen Landsat 7 ETM+? * 1 point

Mark only one oval.

- 15m para la pancromática de la banda 8 y 30m para las demás bandas
- 30m para todas las bandas
- 15m para la pancromática de la banda 8 y 90m para las demás bandas

13. 11. ¿En las imágenes satelitales Landsat 8, las bandas 2,3,4 son equivalentes a las bandas 1,2,3 de imágenes Landsat 7? * 1 point

- Estas bandas son utilizadas para crear imágenes en falso color por medio de una composición

Mark only one oval.

- Sí
- No
- No hay ningún tipo de equivalencia

14. 12. ¿Landsat 8, dispone de bandas específicas para la identificación de zonas costeras y nubes tipo cirrus? * 1 point

Mark only one oval.

- Sí
- No
- No existe un satélite Landsat que permita identificar estos elementos

15. 13. ¿La combinación de las bandas 7,4,1 de imágenes Landsat 7, es comúnmente utilizada en Geología? * 1 point

Mark only one oval.

- Sí
- No
- Las imágenes Landsat solo se utilizan para delimitar vegetación y cuerpos de agua

16. 14. ¿Las herramientas de ortorectificación de ArcGIS for Desktop, permiten definir puntos de control para estirar y deformar imágenes aéreas hasta que estos coincidan con puntos reales observados? * 1 point

Mark only one oval.

- Sí
- No
- ArcGIS no dispone de herramientas de georeferenciación y ortorectificación de imágenes

17. 15. La herramienta de sombreado de colinas o Hillshade, genera una imagen raster nueva a partir de una imagen fuente. ¿Los valores resultantes de las celdas en la imagen creada son de tipo? * 1 point

Mark only one oval.

- Enteros de 0 a 254 o de 1 a 255
- Enteros de 0 a 1024
- Flotante sin un rango definido

18. 16. En el análisis clasificado supervisado o no supervisado, la imagen resultante del análisis, discretiza o marca las celdas de la imagen original en celdas con valores enteros, por ejemplo de 1 a 7 * 1 point

Mark only one oval.

- Sí. En el mapa raster resultante se pueden observar o identificar zonas o manchas con el mismo valor entero
- No. El mapa raster resultante tiene valores flotantes
- Este análisis no crea una imagen nueva, únicamente la representa visualmente

19. 17. ¿Una imagen clasificada en diferentes clases de valores enteros, puede ser convertida a vectores de tipo polígono? * 1 point

Mark only one oval.

- Sí
- No
- Los polígonos deben ser digitalizados manualmente por el usuario

20. 18. En ArcGIS, las imágenes que representan la pendiente a partir de un modelo digital de terreno, pueden ser calculadas o representadas en grados de inclinación o en tasa porcentual * 1 point

- Tasa porcentual: (DX / DY) * 100

Mark only one oval.

- Sí. En grados de inclinación o en tasa porcentual
- No. ArcGIS solo permite crear mapas de pendientes en grados

21. 19. El proceso de binarización de una imagen ráster consiste en: * 1 point

- https://en.wikipedia.org/wiki/Binary_number

Mark only one oval.

- Crear un mapa en el que las celdas se identifican o marcan generalmente como 0 o 1 a partir de una o varias condición de validación
- Crear un mapa con valores de 1 a 10 clases a partir de múltiples condiciones de validación

22. 20. Los formularios de datos comunes en red o NetCDF se caracterizan por: * 5 points

- https://desktop.arcgis.com/es/arcmap/10.3/manage-data/netcdf/fundamentals-of-netcdf-data-storage.htm
- Dos de las respuestas no son correctas

Tick all that apply.

- [ ] Almacenar datos científicos multidimensionales
- [ ] Almacenar datos científicos multitemporales
- [ ] Cada dato es indexado
- [ ] Permitir el almacenamiento de grandes volumenes de datos numéricos
- [ ] Cada dato puede ser asociado a una posición geográfica (latitud y longitud)
- [ ] No permiten almacenar más de 1048576 registros por cada dimensión
- [ ] No se pueden asociar los valores a datos geográficos

23. Como estudiante, me comprometo a desarrollar esta prueba técnica de forma individual, a no compartir y/o divulgar con otros estudiantes ni cursos: el contenido, las respuestas, los datos, capas, mapas y archivos que he obtenido * 0 points

- Realizar individualmente esta prueba le permitirá identificar en que temas debe reforzar o complementar sus conocimientos y habilidades

Mark only one oval.

- ( ) Sí

24. 📝 Informe técnico * 0 points

- Utilizando la plantilla suministrada, realice el informe técnico único justificando cada respuesta marcada mediante captura(s) de pantalla donde se visualice el procedimiento, resultado o referencia consultada e incluyendo la cabecera de las respuestas seleccionadas. En las capturas de pantalla *se debe observar su código de alumno en el nombre del mapa o archivo* y para cada herramienta se deben mostrar los datos de entrada y parámetros utilizados
- Al correo indicado en clase, envíe el enlace o el informe técnico soportando cada respuesta marcada, nombre el archivo como ***Q6Conocimiento_sucodigodealumno.pdf***

Mark only one oval.

- ◯ Sí enviado
- ◯ No enviado

This content is neither created nor endorsed by Google.

Google Forms